2026年考研数学高等数学试题

一、选择题

1. 设$x\to 0$时, 函数$f(x)=ax^2+bx+\arcsin x$和$g(x)=\sqrt[3]{1+x^2}-1$是等价无穷小, 则

A. $a=\frac{1}{3},b=-1.$　　B. $a=\frac{1}{3},b=1.$　　C. $a=\frac{2}{3},b=-1.$　　D. $a=\frac{2}{3},b=1.$

2. 设$y_1(x),y_2(x)$是某二阶非齐次线性微分方程的两个特解, 若常数λ,μ使得$2\lambda y_1(x)+\mu y_2(x)$是该方程的解, $\lambda y_1(x)-2\mu y_2(x)$是该方程对应的齐次方程的解, 则

A. $\lambda=\frac{1}{5},\mu=\frac{2}{5}.$　　B. $\lambda=\frac{2}{5},\mu=\frac{1}{5}.$　　C. $\lambda=\frac{1}{4},\mu=\frac{1}{2}.$　　D. $\lambda=\frac{1}{2},\mu=\frac{1}{4}.$

3. 设函数$z=z(x,y)$由方程$x-az=\mathrm{e}^{y+az}$(a是非零常数)确定, 则

A. $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}.$　　B. $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{1}{a}.$　　C. $\frac{\partial z}{\partial x}-\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}.$　　D. $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{1}{a}.$

4. 设线密度为1的均匀细棒的两个端点分别为$(-1,0),(1,0)$, 在$(0,1)$处有一个质量为m的质点, G为引力常数, 则细棒对质点的万有引力为

A. $2\int_0^1\frac{Gmx}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x.$　　B. $2\int_0^1\frac{Gm}{(x^2+1)^{\frac{1}{2}}}\mathrm{d}x.$　　C. $2\int_0^1\frac{Gmx}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$　　D. $2\int_0^1\frac{Gm}{(x^2+1)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x.$

5. 设函数$f(x)$在区间$[-1,1]$上有定义, 则

A. 当$f(x)$在$(-1,0)$单调递减, 在$(0,1)$单调递增时, $f(0)$是极小值.

B. 当$f(0)$是极小值时, $f(x)$在$(-1,0)$单调递减, 在$(0,1)$单调递增.

C. 当$f(x)$的图形在$[-1,1]$是凹的时, $\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$单调递增.

D. 当$\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$在$[-1,1)$单调递增时, $f(x)$的图形在$[-1,1]$是凹的.

6. $f(x)=\int_1^{x^3}\frac{\mathrm{e}^t}{1+t^2}dt$, $f(x)$的反函数为$g(x)$, 则

A. $g(0)=1,g'(0)=\frac{3}{2}\mathrm{e}.$　　B. $g(0)=1,g'(0)=\frac{2}{3\mathrm{e}}.$

C. $g(1)=0,g'(1)=\frac{3}{2}\mathrm{e}.$　　D. $g(1)=1,g'(1)=\frac{2}{3\mathrm{e}}.$

7. 设函数$f(x,y)$在平面区域$D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant y\leqslant 1\}$上连续，$f(x,y)=f(y,x)$，则$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$

A. $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=n+1-i}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$.　　B. $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f\left(\frac{i}{n},\frac{j}{n}\right)\frac{1}{n^2}$.

C. $2\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{2n+1-i}f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$.　　D. $\frac{1}{2}\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{2n}\sum\limits_{j=1}^{i}f\left(\frac{i}{2n},\frac{j}{2n}\right)\frac{1}{n^2}$.

二、填空题

11. 设p为常数，若反常积分$\int_0^{+\infty}\frac{\arctan x}{x^p(x+1)}\mathrm{d}x$收敛，则$p$的取值范围是_____.

12. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\frac{\ln(1+x)}{x\sin x}\right)=$_____.

13. 曲线$x^2+2\sqrt{3}xy+y^2=1$在$(0,1)$处的曲率半径为_____.

14. 设函数$f(x,y)$可微，且满足$df(0,0)=\pi\mathrm{d}x+3\mathrm{d}y$，记$g(x)=f(\ln x,\sin\pi x)$，则$g'(1)=$_____.

15. 函数$f(x)=\ln(2+x)$在区间$[0,2]$上的平均值为_____.

三、解答题

17. (本题满分10分)

计算$I=\int_{-1}^{1}dx\int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}}y\sin\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}y$.

18. (本题满分12分)

已知$g(x)$为连续函数，$f(x)=\int_0^{x^2}g(xt)dt$，求$f'(x)$，且判断$f'(x)$在$x=0$处的连续性.

19.（本题满分12分）

求函数$f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$的极值.

20.（本题满分12分）

设$M(x_0,y_0)$为曲线$y=\frac{1}{1+x^2}(x\geqslant 0)$的拐点，$O$为坐标原点.设平面区域$D$是由第一象限内的曲线$y=\frac{1}{1+x^2}(x\geqslant x_0)$、线段$OM$以及$x$轴正半轴围成的无界区域.求$D$绕$x$轴旋转所成的旋转体的体积.

21.（本题满分12分）

求微分方程$x^2y''-2xy'-(y')^2=0(x>2)$满足条件$y\big|_{x=3}=\frac{1}{2}, y'\big|_{x=3}=-9$的解.